

余票Binlog更新延迟问题如何解决？

这个问题本质上不是 Binlog 更新延迟问题，而是 Binlog 更新延迟后库存更新缓慢，就会导致列车查询中座位余量数据不准确。假如消费 Binlog 延迟了两秒，那列车座位余量就会相应有个两秒以上的更新延迟。

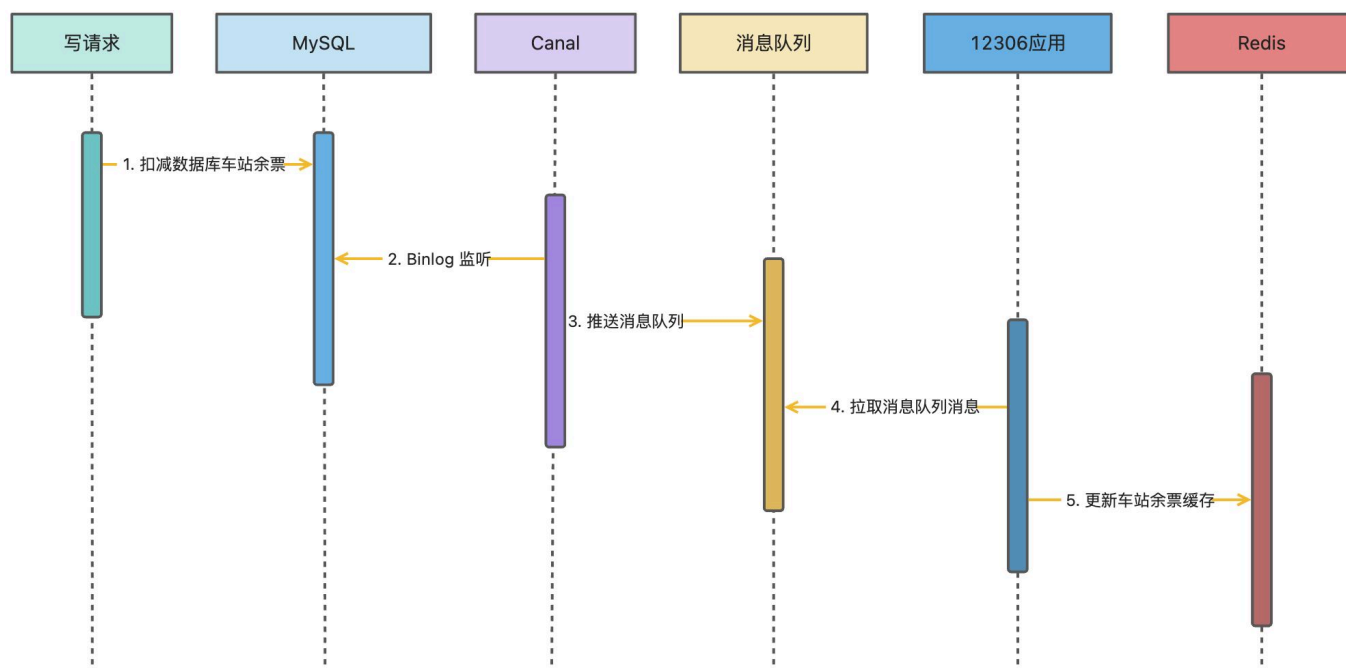
为什么是两秒以上？因为拿到 Binlog 还需要去修改 Redis 等，同样需要时间。

12306 怎么做的？

Binlog 数据更新方案一定有延迟，这是肯定的。

因为从用户的写请求到数据库，数据库触发 Binlog，Canal 监听到 Binlog 再投递到 RocketMQ，以及 12306 的购票服务监听到 RocketMQ 消息最终到 Redis，这是个不算是短链路。

根据已有经验来看，正常情况下本地更新延迟大概在300-1000ms左右，因为本地还连接着公网的服务器中间件，可能会慢一点。如果是生产环境，这个延迟会更低，因为生产环境的网络都在一个组里。



300-1000ms 算慢么？我理解不算。Canal 监听 Binlog 本身不会成为这个流程的短板，因为 Canal 的集群模式做的是主备，而不是多主多从架构，这就说明了，Canal 对自己监听和投递性能的绝对自信。

主备什么意思？哪怕你部署了集群，同一时间只有一个 Canal 实例生效。

而消息队列就更不用担心性能了，RocketMQ 支持多主多从集群架构，同一时间可以运行多个接收消息发送的 Broker，性能会随着 Broker 的增加，而成倍增加。

12306 应用和 Redis 就不过多描述了，也不会成为性能瓶颈。

基于此，我们思考一个问题：咱们自己说 300-1000ms 不算慢，那 12306 系统购买余票后什么时间刷新缓存？会不会比咱们这个 300-1000ms 更快呢？

带着这个疑问，我们生产正式下个单购买余票试下，实践出真知。

单程

往返

出发地

北京北

目的地

福州

出发日

2023-09-27

返程日

2023-09-17

普通

学生

查询

09-17

09-18

09-19

09-20

09-21

09-22

09-23

09-24

09-25

09-26

09-27 周三

09-28 周四

09-29 周五

09-30 周六

10-01

09车次类型:

全部

GC-高铁/城际

D-动车

Z-直达

T-特快

K-快速

其他

复兴号

智能动车组

发车时间:

00:00--24:00

出发车站:

全部

北京南

北京丰台

到达车站:

全部

福州

福州南

车次席别:

全部

商务座

一等座

二等座

一等卧

二等卧

筛选

北京北 --> 福州 (9月27日 周三) 共计10个车次

您可使用中转换乘功能，查询途中换乘一次的部分列车余票情况。

显示积分兑换车次

显示全部可预订车次

车次	出发站 到达站	出发时间 到达时间	历时	商务座 特等座	一等座	二等座 二等包座	高级 软卧	软卧 一等卧	动卧	硬卧 二等卧	软座	硬座	无座	其他	备注
G45 智复	京 北京南 闽 福州	06:54 14:37	07:43 当日到达	候补	候补	有	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G197	京 北京南 闽 福州	08:12 18:57	10:45 当日到达	3	有	有	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G197	京 北京南 闽 福州南	08:12 19:38	11:26 当日到达	3	有	有	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G321	京 北京南 闽 福州	08:47 17:26	08:39 当日到达	候补	候补	候补	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G321	京 北京南 闽 福州南	08:47 17:48	09:01 当日到达	候补	候补	候补	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G301	京 北京南 闽 福州	10:26 19:50	09:24 当日到达	候补	候补	候补	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G303	京 北京南 闽 福州	11:53 21:03	09:10 当日到达	2	候补	有	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G325 复	京 北京南 闽 福州	12:04 21:39	09:35 当日到达	候补	候补	候补	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G325 复	京 北京南 闽 福州南	12:04 21:59	09:55 当日到达	候补	候补	候补	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
D759 复	京 北京丰台 闽 福州	16:21 09:13	16:52 次日到达	--	--	候补	--	候补	--	候补	--	--	有	--	预订

如果查询结果中没有满足需求的车次，您还可以使用中转换乘 功能，查询途中换乘一次的部分列车余票情况。
显示的卧铺票价均为上铺票价，供您参考。具体票价以您确认支付时实际购买的铺别票价为准。如因运力原因或其他不可控因素导致列车车调度调整时，当前车型可能会发生变动。

列车信息（以下余票信息仅供参考）

2023-09-27（周三） G303次 北京南站（11:53开）—福州站（21:03到）

商务座（¥2674.0）2张票 一等座（¥1361.0）无票 二等座（¥808.5）有票

*显示的卧铺票价均为上铺票价，供您参考。具体票价以您确认支付时实际购买的辅票价为准。

乘客信息（填写说明）

输入乘客姓名

乘车人

☒马

序号	票种	席别	姓名	证件类型	证件号码
1	成人票 ▾	商务座（¥2674.0）▾		中国居民身份证 ▾	

中国铁路保险
CRI

乘意相伴 安心出行

乘意险重磅升级·保障范围更全面

车站里
刷车票
旅途全无忧

[上一步](#)

高铁 G303 列车商务座购买成功。



交易已成功！感谢您选择铁路出行！您的订单号：

马称 女士/先生可持购票时所使用的中国居民身份证原件于购票后、列车开车前到车站直接检票乘车。

根据您的选择，相关通知将通过“铁路12306”微信公众号发送给您。

订单信息

2023-09-27 (周三) G303 次 **北京南** 站 (11:53 开) — 福州 站 (21:03 到)

检票口**16A、16B**

如有变更，请以现场公告为准

序号	姓名	证件类型	证件号码	票种	席别	车厢	席位号	票价 (元)	订单状态
1	马	中国居民身份证		成人票	商务座	16	02C号	2674.0	已支付

餐饮•特产

继续购票

查询订单详情

我等了5分钟，再去查看这个 G303 列车，商务座还是2张票，这个无语呀。。。

我赶紧去把票退了，这次实验证明，12306 根本不在乎余票更新的效率。毕竟5分钟都没更新，和没更新也没啥区别了。

☒ 单程

☐ 往返

出发地

北京北

目的地

福州

出发日

2023-09-27

返程日

2023-09-17

☒ 普通

☐ 学生

查询

09-17

09-18

09-19

09-20

09-21

09-22

09-23

09-24

09-25

09-26

09-27 周三

09-28

09-29

09-30

10-01

车次类型: ☒ 全部

☐ GC-高铁/城际

☐ D-动车

☐ Z-直达

☐ T-特快

☐ K-快速

☐ 其他

☐ 复兴号

☐ 智能动车组

发车时间: 00:00--24:00

出发车站: ☒ 全部

☐ 北京南

☐ 北京丰台

到达车站: ☒ 全部

☐ 福州

☐ 福州南

车次席别: ☒ 全部

☐ 商务座

☐ 一等座

☐ 二等座

☐ 一等卧

☐ 二等卧

筛选

北京北 --> 福州 (9月27日 周三) 共计10个车次 您可使用中转换乘功能，查询途中换乘一次的部分列车余票情况。

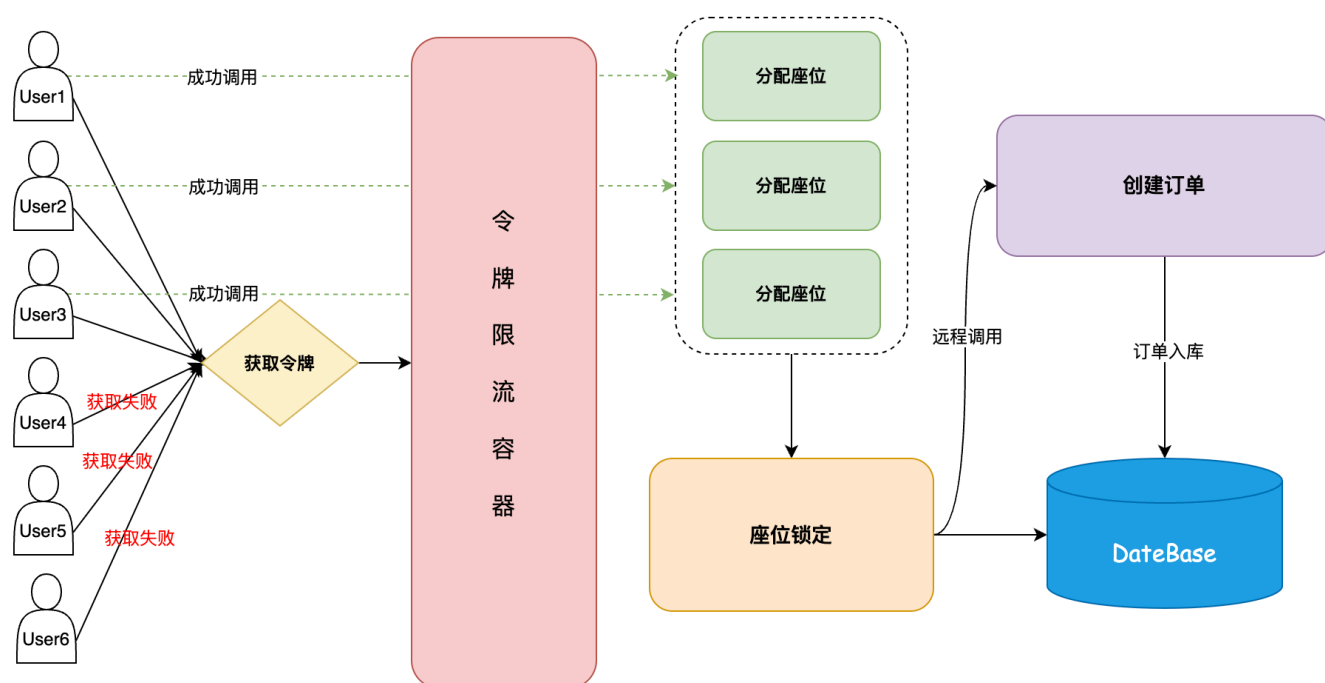
☐ 显示积分兑换车次 ☐ 显示全部可预订车次

车次	出发站 到达站	出发时间 到达时间	历时	商务座 特等座	一等座	二等座 二等包座	高级 软卧	软卧 一等卧	动卧	硬卧 二等卧	软座	硬座	无座	其他	备注
G45 智复	北京南 福州	06:54 14:37	07:43 当日到达	候补	候补	有	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G197	北京南 福州	08:12 18:57	10:45 当日到达	3	有	有	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G197	北京南 福州南	08:12 19:38	11:26 当日到达	3	有	有	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G321	北京南 福州	08:47 17:26	08:39 当日到达	候补	候补	候补	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G321	北京南 福州南	08:47 17:48	09:01 当日到达	候补	候补	候补	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G301	北京南 福州	10:26 19:50	09:24 当日到达	候补	候补	候补	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G303	北京南 福州	11:53 21:03	09:10 当日到达	2	候补	有	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G325 复	北京南 福州	12:04 21:39	09:35 当日到达	候补	候补	候补	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
G325	北京南 福州南	12:04 21:59	09:55 当日到达	候补	候补	候补	--	--	--	--	--	--	--	--	预订
D759 复	北京丰台 福州	16:21 09:13	16:52 次日到达	--	--	候补	--	候补	--	候补	--	--	有	--	预订

Binlog 更新延迟有什么问题？

我们想一下，如果列车座位余票展示的不及时，会不会发生超卖问题？毕竟展示有延迟可以接受，超卖问题就不能接受了。

余票防止超卖文档参考：[购买列车余票如何防止库存超卖？](#)



通过令牌限流容器可以有效防止座位超卖问题。用户把令牌申请完了就开始返回快速失败了，余票可能会有一个小的延迟更新。

这个延迟更新余票时间，大概会有300-1000ms，不管咋说，肯定比官方 12306 要快。

12306 的这种余票更新策略肯定有他们的原因，不过目前我还没有想到解决方案，大家有想法的可以大胆猜测，或者去网上找一些论文验证。

更新: 2024-03-27 13:08:22

原文: <<https://www.yuque.com/magestack/12306/kxuug8l6zslfyz21>>